

HANDOVER · INTERNAL

엔터티 관계도 (ERD)

문서번호 DUBBY-ERD-001

제품 버전 3.0.12

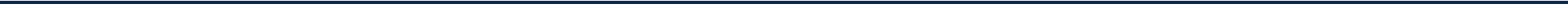
파이프라인 버전 3.0

작성일 2026-09-05

상태 **인수인계용 / 내부**

이 문서는 Dubby Postgres/Supabase의 논리 ERD와 엔터티 카탈로그다. 스키마·파이프라인 서술은 DPD-001, 런타임 경계는 SAD-001, 제품 기능은 FRS-001, 콘솔프트는 AIP-001을 따른다. 마이그레이션에 있는 테이블은 만들지 않았다.

supabase/migrations-17 파일 DPD-001 교차검증



1. 문서 개요

1.1 목적

이 문서는 Dubby 3.0.12의 **실제 Postgres 테이블**과 그들 사이의 관계를 한 장의 논리 ERD로 고정한다. 다음 엔지니어가 추측 테이블이나 일반 webhooks 원장을 만들지 않도록, supabase/migrations/ 17개 파일과 DPD-001을 교차검증한 결과만 그린다.

1.2 범위

- 포함: public 테이블 14개, 외부 엔터티 auth.users, PK/FK/유니크 인덱스가 정의하는 카디널리티, 논리 참조(FK 없음), API 미사용 waitlist.
- 제외: 함수·트리거·RPC 본문, R2 객체 레이아웃, 상태 머신, 프롬프트. 이들은 DPD-001·AIP-001에 있다.
- 제외: Supabase Auth의 다른 시스템 테이블(auth.identities, auth.sessions 등). Dubby 마이그레이션이 FK로 가리키는 Auth 엔터티는 auth.users뿐이다.
- 사실의 기준: 마이그레이션 최종 적용 형상. 코드에만 있는 필드는 사이드카로 명시하고 박스에 넣지 않는다.

1.3 관련 문서

문서	역할
시스템 아키텍처 정의서 (DUBBY-SAD-001)	런타임·배포·네트워크·저장 경계
비즈니스 로직 및 기능 명세서 (DUBBY-FRS-001)	제품 기능, 크레딧 UX
데이터베이스/파이프라인 설계서 (DUBBY-DPD-001)	컬럼·잡·R2 키의 1차 서술. 본 ERD의 원천
AI 에이전트 및 프롬프트 명세서 (DUBBY-AIP-001)	모델·프롬프트 전문
본 문서 (DUBBY-ERD-001)	논리 ERD와 엔터티 카탈로그
docs/Dubby_ERD.mmd	유지보수용 mermaid 원본

1.4 표기

■ PK 기본키 (남색) ■ FK 외래키 (파랑) ■ UQ 유니크/부분 유니크 ■ 미사용·외부 회색 / 점선 테두리 실선 = 실제 FK 점선 = 논리적 참조, FK 없음

카디널리티는 1:1, 1:N만 사용한다. N:M 조인 테이블은 마이그레이션에 없다. 컬럼이 UUID/text여도 REFERENCES가 없으면 “논리적 참조, FK 없음”으로 표시한다.

1.5 마이그레이션 파일 (17)

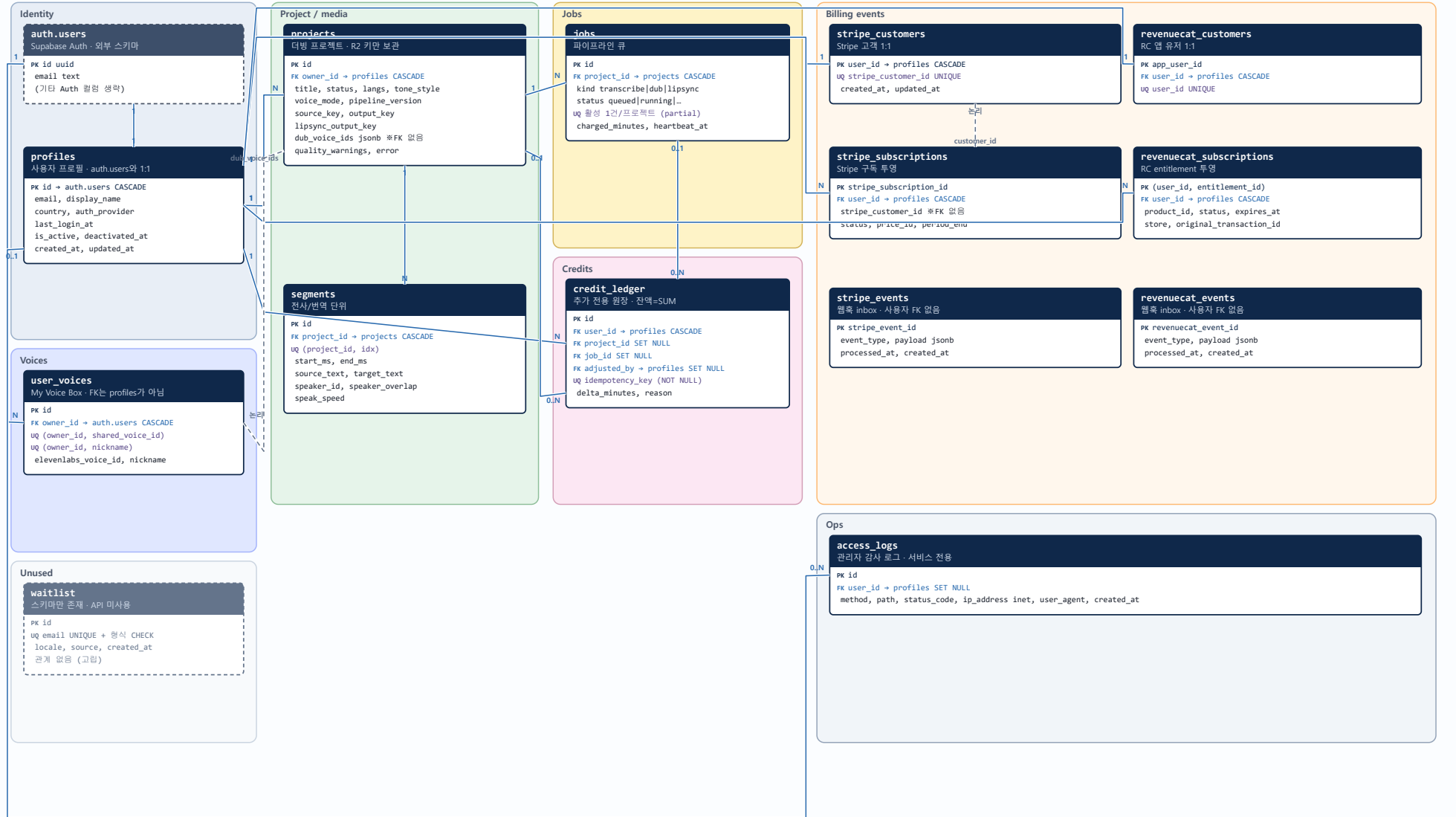
2026-09-05 기준 supabase/migrations/는 17개다. DPD-001 3.1절과 동일하다.

파일	테이블 추가 / 변경
20260717000000_init_dubby_core.sql	profiles, projects, segments, jobs, credit_ledger, waitlist
20260717010000_worker_pipeline_rpc.sql	테이블 없음 (replace_segments RPC)
20260717020000_stripe_credits.sql	stripe_customers, stripe_subscriptions, stripe_events + ledger/jobs 컬럼
20260717030000_phase2_quality.sql	projects/segments/jobs/ledger 컬럼
20260717040000_revenuecat_mobile_billing.sql	revenuecat_events, revenuecat_customers, revenuecat_subscriptions
20260717050000_segment_source_text_edit.sql	테이블 없음 (RPC)
20260718143000_auth_admin.sql	access_logs + profiles/ledger 컬럼
20260719165000_bootstrap_first_admin.sql	테이블 없음 (auth.users 메타 1건)
20260723120000_admin_user_active.sql	profiles.is_active
20260723140000_languages_and_signup_credits.sql	언어 CHECK, signup 30분
20260730000000_credit_ledger_allow_fk_null.sql	테이블 없음 (불변 트리거 예외)
20260806000000_user_voices.sql	user_voices
20260807000000_project_dub_voice_ids.sql	projects.dub_voice_ids
20260808000000_pipeline_v2_voice_mode.sql	voice_mode, pipeline_version

파일	테이블 추가 / 변경
20260818000000_segment_speak_speed.sql	segments.speak_speed
20260823000000_add_th_my_languages.sql	th, my CHECK
20260824000000_tone_style_emotions.sql	tone_style CHECK/기본값

2. 논리 ERD

인쇄 시 JavaScript 없이 보이도록 **인라인 SVG**다. 유지보수는 docs/Dubby_ERD.mmd를 수정한다. 그룹: Identity, Project/media, Jobs, Credits, Voices, Billing events, Ops, Unused.



실선 = Postgres FK · 점선 = 논리적 참조(FK 없음) · PK 남색 · FK 파랑 · auth.users / waitlist 는 점선 테두리 · N:M 조인 테이블 없음 · generic webhooks 테이블 없음

읽기 순서

auth.users → profiles(1:1)가 허브다. 프로젝트·원장·빌링·로그는 profiles(또는 동일 UUID의 auth.users)로 모인다. user_voices.owner_id만 auth.users를 직접 참조한다. stripe_events·revenuecat_events·waitlist는 사용자 FK가 없다.

3. 관계 목록

아래에 없는 선은 그리지 않았다. UUID를 담은 text/jsonb라도 REFERENCES가 없으면 FK로 취급하지 않는다.

부모	자식	카디널리티	FK 컬럼	ON DELETE
auth.users.id	profiles.id	1:1	profiles.id (PK=FK)	CASCADE
auth.users.id	user_voices.owner_id	1:N	owner_id	CASCADE
profiles.id	projects.owner_id	1:N	owner_id	CASCADE
projects.id	segments.project_id	1:N	project_id	CASCADE
projects.id	jobs.project_id	1:N	project_id	CASCADE
profiles.id	credit_ledger.user_id	1:N	user_id	CASCADE
projects.id	credit_ledger.project_id	1:N (0..N)	project_id NULL 허용	SET NULL
jobs.id	credit_ledger.job_id	1:N (0..N)	job_id NULL 허용	SET NULL
profiles.id	credit_ledger.adjusted_by	1:N (0..N)	adjusted_by NULL 허용	SET NULL
profiles.id	stripe_customers.user_id	1:1	user_id (PK)	CASCADE
profiles.id	stripe_subscriptions.user_id	1:N	user_id	CASCADE
profiles.id	revenuecat_customers.user_id	1:1	user_id + UNIQUE(user_id)	CASCADE
profiles.id	revenuecat_subscriptions.user_id	1:N	user_id (복합 PK)	CASCADE
profiles.id	access_logs.user_id	1:N (0..N)	user_id NULL 허용	SET NULL

3.1 논리적 참조 (FK 없음)

컬럼	가리키는 값	비고
stripe_subscriptions.stripe_customer_id	stripe_customers.stripe_customer_id	text NOT NULL. REFERENCES 없음
projects.dub_voice_ids	user_voices.elevenlabs_voice_id 배열	jsonb. 슬롯용 ElevenLabs ID. 코드 상한 8
credit_ledger.external_reference	Stripe/RevenueCat 거래 ID	이벤트 테이블 PK와 FK 없음
credit_ledger.idempotency_key	서버가 만든 문자열	부분 UNIQUE. 다른 테이블 FK 아님

3.2 고립 엔터티

테이블	이유
stripe_events	웹훅 inbox. 사용자 FK 없음. 일반 webhooks 테이블이 아님
revenuecat_events	동일. 서비스 전용 RLS(클라이언트 정책 없음)
waitlist	email UNIQUE. anon INSERT 정책만 있음. 현재 API는 읽거나 쓰지 않음

3.3 관계를 만드는 유니크 인덱스

인덱스	의미
segments UNIQUE(project_id, idx)	프로젝트당 순번 1개
jobs_one_active_per_project UNIQUE(project_id) WHERE queued running	활성 잡 최대 1
credit_ledger_job_debit_idx UNIQUE(job_id) WHERE reason=dub_job	잡당 debit 1
credit_ledger_lipsync_job_debit_idx UNIQUE(job_id) WHERE reason=lipsync_job	립싱크 debit 1
credit_ledger_job_refund_idx UNIQUE(job_id) WHERE reason=refund	잡당 refund 1
credit_ledger_idempotency_key_idx UNIQUE(idempotency_key) WHERE NOT NULL	중복 지급 방지
user_voices UNIQUE(owner_id, shared_voice_id / nickname)	보이스박스 중복 금지

인덱스	의미
stripe_customers.stripe_customer_id UNIQUE	Stripe 고객 1:1
revenuecat_customers_user_idx UNIQUE(user_id)	RC 앱유저 1:1
waitlist.email UNIQUE	대기열 이메일 1건

4. 엔터티 카탈로그

형은 SQL 최종 형상이다. 제약은 CHECK·NULL·기본값을 요약한다. 상세 상태 머신과 RPC는 DPD-001을 본다.

4.1 auth.users 외부 · Identity

Supabase Auth. handle_new_user가 INSERT 후 profiles + signup_grant를 만든다. Dubby는 이 테이블을 CREATE하지 않는다.

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
id	uuid	PK	앱 전역 사용자 식별자
email	text	NULL 가능	profiles.email로 복사
raw_app_meta_data / raw_user_meta_data	jsonb		provider, role=admin, display_name 소스. ERD 박스에는 생략

4.2 public.profiles Identity

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
id	uuid	PK, FK → auth.users CASCADE, NOT NULL	1:1
email	text	NULL	
display_name	text	NULL	메타 full_name/name/user_name 또는 로컬파트
country	text	NULL	NULL 또는 ^[A-Z]{2,8}\$
auth_provider	text	NULL	app_metadata.provider, 기본 email
last_login_at	timestampz	NULL	
is_active	boolean	NOT NULL 기본 true	false면 비관리자 API 거부
deactivated_at	timestampz	NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
updated_at	timestampz	NOT NULL	트리거 set_updated_at

인덱스: profiles_is_active_idx (is_active=false partial). RLS: 본인 SELECT/UPDATE.

4.3 public.projects Project / media

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
id	uuid	PK	gen_random_uuid()
owner_id	uuid	FK → profiles CASCADE, NOT NULL	
title	text	NOT NULL	길이 1-200
status	text	NOT NULL 기본 created	created, uploading, uploaded, processing, ready_for_edit, dubbing, completed, failed
source_lang	text	NOT NULL 기본 ko	ko,vi,en,zh,ja,es,fr,pt,de,ru,ar,ur,id,ms,tr,ta,th,my
target_lang	text	NOT NULL 기본 en	동일 CHECK
subtitle_mode	text	NOT NULL 기본 target	none source target. API 생성 기본은 none
tone_style	text	NOT NULL 기본 calm	sad,angry,whisper,excited,energetic,calm,cheerful + legacy neutral,warm,serious
diarization_enabled	boolean	NOT NULL 기본 false	
dub_voice_ids	jsonb	NOT NULL 기본 []	논리적 참조, FK 없음
voice_mode	text	NOT NULL 기본 voice_box	voice_box auto_clone
pipeline_version	text	NOT NULL 기본 2.0	SQL 기본 2.0. API는 3.0을 응답/사이드카에 씀
duration_seconds	double precision	NULL	NULL 또는 >= 0
source_key	text	NULL	R2 원본 키
output_key	text	NULL	더빙 mp4 키

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
lipsync_output_key	text	NULL	립싱크 mp4 키
quality_warnings	jsonb	NOT NULL 기본 []	배열만 허용
error	text	NULL	소프트 삭제 센티널 __deleted__
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	

pipeline_version 기록 불일치 (DPD-001과 동일)

SQL 기본값과 create_project INSERT는 컬럼이 있으면 "2.0"을 넣는다. 라우터는 본문을 3.0으로 응답하고 R2 meta에 저장한다.

4.4 public.segments Project / media

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
id	uuid	PK	
project_id	uuid	FK → projects CASCADE, NOT NULL	
idx	integer	NOT NULL, UNIQUE(project_id, idx)	>= 0
start_ms	integer	NOT NULL	>= 0
end_ms	integer	NOT NULL	end_ms > start_ms
source_text	text	NOT NULL 기본 "	
target_text	text	NOT NULL 기본 "	
speaker_id	text	NULL	예: speaker_0
speaker_overlap	boolean	NOT NULL 기본 false	
speak_speed	double precision	NULL	TTS 배율. 1.0=자연

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	

세그먼트 status 컬럼은 없다. source_end_ms·emotion·clip_speak_speed·gain_db·audio_key·dubbed_audio_url은 R2 사이드카다 (4.16).

4.5 public.jobs Jobs

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
id	uuid	PK	
project_id	uuid	FK → projects CASCADE, NOT NULL	
kind	text	NOT NULL	transcribe dub lipsync
status	text	NOT NULL 기본 queued	queued running completed failed cancelled
progress	double precision	NOT NULL 기본 0	0-1
message	text	NULL	진행 코드
error	text	NULL	
charged_minutes	numeric(10,2)	NOT NULL 기본 0	>= 0
started_at	timestampz	NULL	
finished_at	timestampz	NULL	
heartbeat_at	timestampz	NULL	실행 중 생존 시각
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	

4.6 public.credit_ledger Credits

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
id	uuid	PK	
user_id	uuid	FK → profiles CASCADE, NOT NULL	
delta_minutes	numeric(10,2)	NOT NULL	<> 0. 잔액 = SUM
reason	text	NOT NULL	signup_grant, dub_job, lipsync_job, refund, purchase, admin_adjust
project_id	uuid	FK → projects SET NULL, NULL 허용	부모 삭제 시 nulling만 불변 트리거 예외
job_id	uuid	FK → jobs SET NULL, NULL 허용	
external_reference	text	NULL	논리적 참조, FK 없음
idempotency_key	text	NULL, 부분 UNIQUE	
admin_note	text	NULL	
adjusted_by	uuid	FK → profiles SET NULL, NULL 허용	
created_at	timestampz	NOT NULL	updated_at 없음

4.7 public.user_voices Voices

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
id	uuid	PK	
owner_id	uuid	FK → auth.users CASCADE, NOT NULL	profiles가 아님. UUID는 동일
nickname	text	NOT NULL, UNIQUE(owner_id, nickname)	trim 1–30
elevenlabs_voice_id	text	NOT NULL	
shared_voice_id	text	NOT NULL, UNIQUE(owner_id, shared_voice_id)	
public_owner_id	text	NOT NULL 기본 "	

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
name / description / gender / accent / category / language / age	text	NOT NULL 기본 "	
preview_url	text	NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	updated_at 없음

4.8 public.stripe_customers Billing

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
user_id	uuid	PK, FK → profiles CASCADE	1:1
stripe_customer_id	text	NOT NULL UNIQUE	
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	

4.9 public.stripe_subscriptions Billing

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
stripe_subscription_id	text	PK	
user_id	uuid	FK → profiles CASCADE, NOT NULL	
stripe_customer_id	text	NOT NULL	논리적 참조, FK 없음
status	text	NOT NULL	CHECK 없음. 웹hook 문자열
price_id	text	NULL	
current_period_end	timestampz	NULL	
cancel_at_period_end	boolean	NOT NULL 기본 false	
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	

4.10 public.stripe_events Billing · 고립

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
stripe_event_id	text	PK	
event_type	text	NOT NULL	
payload	jsonb	NOT NULL	
processed_at	timestampz	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	

클라이언트 RLS 정책 없음. 일반 webhooks 테이블은 존재하지 않는다.

4.11 public.revenuecat_customers Billing

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
app_user_id	text	PK	RevenueCat app user id
user_id	uuid	FK → profiles CASCADE, NOT NULL, UNIQUE	1:1
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	

4.12 public.revenuecat_subscriptions Billing

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
user_id	uuid	복합 PK, FK → profiles CASCADE	
entitlement_id	text	복합 PK, NOT NULL	
product_id	text	NULL	

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
status	text	NOT NULL	
expires_at	timestampz	NULL	
store	text	NULL	
original_transaction_id	text	NULL	
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	

4.13 public.revenuecat_events Billing · 고립

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
revenuecat_event_id	text	PK	
event_type	text	NOT NULL	
payload	jsonb	NOT NULL	
processed_at	timestampz	NOT NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	

4.14 public.access_logs Ops

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
id	uuid	PK	
user_id	uuid	FK → profiles SET NULL, NULL 허용	비로그인 요청 가능
method	text	NOT NULL	
path	text	NOT NULL	

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
status_code	integer	NOT NULL	
ip_address	inet	NULL	
user_agent	text	NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	

클라이언트 정책 없음. 인덱스: created_at DESC, (user_id, created_at DESC).

4.15 public.waitlist Unused

컬럼	형	PK/FK/NULL	비고
id	uuid	PK	
email	text	NOT NULL UNIQUE	형식 CHECK
locale	text	NULL	
source	text	NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	

FK 없음. RLS: anon/authenticated INSERT만. 현재 FastAPI는 이 테이블을 사용하지 않는다. 삭제하지 말고 미사용으로 유지한다.

4.16 DB가 아닌 사이드카 (엔터티 아님)

DPD-001 3.10과 같다. ERD 박스에 넣지 않는다.

필드	위치
source_end_ms	R2 dub_voice_manifest.json

필드	위치
emotion_tone / emotion_user_set	동일 매니페스트
clip_speak_speed / baseline_speak_speed	매니페스트 / API 파생
dubbed_audio_url	프리사인 GET. DB에 URL 없음
gain_db, source_level_db, tts_level_db	매니페스트
audio_key	매니페스트 (meta/dub_seg_{idx}.wav 등)

5. 생략과 검증

5.1 다이어그램에 올린 엔터티 (15)

1. auth.users (외부)
2. profiles
3. projects
4. segments
5. jobs
6. credit_ledger
7. user_voices
8. stripe_customers
9. stripe_subscriptions
10. stripe_events
11. revenuecat_customers
12. revenuecat_subscriptions
13. revenuecat_events
14. access_logs
15. waitlist (미사용)

5.2 마이그레이션에서 생략한 것

- **public 테이블: 없음.** CREATE TABLE은 위 14개 전부다.
- auth 스키마의 identities/sessions/refresh_tokens 등: Dubby FK가 없어 생략. auth.users만 외부 엔터티로 표시.
- 함수·트리거·RPC: 엔터티가 아님. DPD-001 3.9.
- R2 키와 매니페스트 필드: 테이블이 아님. 4.16.

검증

17개 마이그레이션에서 `create table`을 다시 세면 public 14 + (참조만) auth.users. 가상 webhooks 테이블, 세그먼트 status, dubbed_audio_url 컬럼은 없다.